

# Handoff v10 — 5/8 16:20 KST PM (단일 100% finalize + multi 진행 중 + 회의 19:00 D-2.7h)

5/8 09:30~16:20 메인 세션 (~7h, 사용자 기상 후 통합 manager). 컨텍스트 ~75% 도달 → 새 세션 인계 결정. 5/8 19:00 KST 비대면 회의까지 ~2.7h. 단일 narrative 100% finalize 완료. multi 측정 진행 중 (~17:00 ETA). PPT/PDF/handoff/자문 메일 모두 ready 상태로 인계.

**이전 세션:** handoff\_v9 (5/8 10:35) → 5/8 09:30~16:20 manager session. 핵심 작업 6 phase: (1) ad3d35f0 finalize 14:38 PDF/PPT 재변환, (2) 14:54 master\_v6 PDX confirmation 추가 (871 lines), (3) 14:55 \_drafts INDEX README 정비, (4) PPT 양식 99% 완성 (525 KB, 14 slides), (5) multi 3 cell sub-agent 동시 진행 (Y4/Y6/Y7), (6) Y6/Y7 완료 / Y4 deep\_wiki\_10 진행 중

**PDX 학술 confirmation 추가** (14:35~14:54): Kuffo et al., SIGMOD 2025 (arXiv:2503.04422), CWI Amsterdam — "intrinsic\_dim + skewness 가 algorithm selection 결정" → 우리 thesis 와 정확 일치. Complementary contribution: PDX (compute layer, data layout) + 우리 (pre-process layer, sampling/clustering). 4 곳 reference 추가 (master\_v6 §10.5/§10.6 + 자문 메일 §의제 3/4 + 5/27 plan §S10/§S16 + 팀원\_이해용 §5-4).

## 0. 즉시 결정 필요 actions (다음 세션 시작 시점)

### 우선순위 (회의 19:00 까지 2.7h)

1. **즉시 (16:20~16:30):** 서버 multi\_4kang\_supplement done flag 확인 (Y4: deep\_wiki\_10 진행 중)
2. **17:00~17:30 ETA:** multi 4강 분석 sub-agent 호출 → master\_v6 §multi 보강 + §10.6 (Multi/Exqutor 비교) 강화
3. **18:00 전:** 최종 PDF 재변환 (md2pdf.py 6 파일) + PPT 재빌드 (multi 결과 반영 시)
4. **18:30:** 회의 카톡 공유 — [submission/\\_drafts/팀원\\_이해용\\_종합\\_20260508.pdf](#) (912 KB)
5. **회의 진행 중 사용자 직접:** PPT Keynote 시각 검증 + 자문 메일 발송 결정

### 절대 변경 금지 항목

- 4강 method × 10 cell paired  $\Delta\%$  표 (master\_v6 §2 + 본 handoff §2)
- 단일 100% 측정 결과 (Tier 1 17종 / Tier 2 2종 / Tier 3 1종 / Pruned 7종 / Wave 0 outlier 3종)
- Sweet Spot 정량 boundary (cluster\_ratio > 1.4 + intrinsic\_dim < 0.85)
- PDX confirmation (4 곳 reference)
- 채림 정보 (partsupp\_yfcc\_{1,10}) DROP 절대 X

## 1. 사용자 결정 누적 (5/7~5/8 ALL — 절대 변경 금지)

| # | 결정                                                          | 시점                 | 의미                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 13 cell 매트릭스 (10 single + 3 multi) — YFCC_DL 폐기             | 5/8 10:18          | 채림 정보 단일 (BigANN base.10M.u8bin, partsupp_yfcc_{1,10}) |
| 2 | 31 method (BASE 16 + SLOW 3 + NEW8 8 + NEW9 3 + random20 1) | 5/7~5/8            | METHODS_BASE/SLOW/NEW8/NEW9                            |
| 3 | sf100 deferred — 채림 측 정보 요청                                 | 5/8 10:35          | BigANN base.80M.u8bin, 자문 합의 후                         |
| 4 | 회의 narrative = 단일 테이블 focus                                 | 5/8 11:00          | multi/Exqutor 비교 = 회의 후 자료, 5/27 발표                    |
| 5 | 모든 cell × 모든 method × RQ1/2/3 측정 — 빈틈 없이                    | 5/8 09:50          | Wave 0/1/2/3 모두 finalize                               |
| 6 | PPT 양식 = academic v3 deck 정밀 재현                             | 5/8<br>13:00~14:38 | 95%+ → <b>양식 99%</b> 달성                                |
| 7 | 내부 용어 외부 노출 금지                                              | 5/8 13:30          | W4/Wave/MB_p/sprint → 외부 용어 치환                         |
| 8 | 단일 → 가지치기 → 살아남는 method × multi → Exqutor 비교                | 5/8 12:00          | 사용자 plan flow                                          |

## 2. 핵심 narrative — 단일 100% finalize 결과

### 2-1. 4강 method × 10 cell paired $\Delta\%$ (sel=0.10) — 회의 narrative 핵심 표

| Cell             | Hilbert       | Hybrid        | MB_partial    | HDBSCAN                 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| DEEP_sf1         | -0.43         | -1.06         | -1.36         | -1.84                   |
| DEEP_sf10        | -1.20         | -1.91         | -2.07         | -1.77                   |
| <b>SIFT_sf1</b>  | <b>-32.08</b> | <b>-28.95</b> | <b>-31.58</b> | <b>-32.63</b>           |
| SIFT_sf10        | -10.72        | -10.20        | -10.22        | -10.47                  |
| <b>SSN_sf1</b> ⚠ | <b>+2.34</b>  | +1.35         | +1.73         | +1.56                   |
| SSN_sf10         | +2.06         | +1.25         | +2.04         | +1.39                   |
| WIKI_sf1         | -9.61         | -7.69         | -9.86         | -9.96                   |
| WIKI_sf10        | -4.48         | -4.21         | -2.58         | -4.30                   |
| YFCC_sf1         | -6.88         | -5.71         | -7.15         | -7.23                   |
| <b>YFCC_sf10</b> | -5.21         | -4.78         | -5.62         | <b>-5.77</b> (14:11 완료) |

### 2-2. 4강 ranking (avg 단일 10 cell)

| Rank | Method              | Avg $\Delta\%$ | 특성                                   |
|------|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| ★1   | hdbscan             | <b>-8.04</b>   | oracle (fit time 무거움), density-based |
| ★2   | minibatch_partial   | <b>-7.63</b>   | online, OLTP-friendly                |
| ★3   | hilbert             | <b>-7.54</b>   | production sweet spot, 빠름            |
| ★4   | hybrid (MB+Hilbert) | <b>-7.13</b>   | ablation, locality + clustering      |

### 2-3. 가지치기 (단일 10 cell × 30 method)

- **Tier 1 살아남기 17종** (avg -8.04~-6.83, spread 1.21%p) — method choice 부차, 분포 인지 boundary 결정적
- **Tier 2** birch + kde\_pilot
- **Tier 3** pq
- **Pruned 7종**: halton/hammersley/spectral/sobol/optics 등
- **Wave 0 outlier 3종**: dbscan/lsh/random\_proj — variance explosion

## 2-4. 핵심 통찰 (회의 narrative 4 줄 요약)

1. Tier 1 spread 1.21%p → method choice 부차, 분포 인지 vs 미인지 boundary 결정적
2.  $\sigma$ -allocation 격차 < 1% → 단순 균등 stratification 충분 (제안서 §RQ2 finding)
3. Sweet Spot 정량 boundary: cluster\_ratio > 1.4 + intrinsic\_dim < 0.85 → -7~-32% improve
4. SSN++ ceiling: 분포 균형 (1.29 / 0.88) → method 효과 약 (+2%, 본 연구의 outer boundary 검증)

## 2-5. Distribution Sweet Spot 정량 정의

- imbalanced (cluster\_ratio > 1.4 + intrinsic\_dim < 0.85) → -7~-32% improve (DEEP\_sf1 제외 / SIFT/WIKI/YFCC 모두)
- balanced (SSN++ ratio 1.29 + intrinsic 0.88) → ceiling boundary (+2% range)
- Exqutor 미작동 영역 정량: SIFT -32%p / WIKI -10%p / YFCC -7%p

## 2-6. RQ1/RQ2 보강 통계

- RQ1 단조성: 13 cell  $p < 0$  sign 일관 (-0.366 ~ -0.609, 100% 부호 일관). YFCC\_sf10  $p = -0.589$
- RQ2 5mode: 12 single cell × 4 mode 의 51/52 (sel=0.10) CI 0 제외.  $\sigma$ -allocation 격차 < 1% (7/12 cell)

## 2-7. PDX 학술 confirmation (14:35 추가)

- Source: Kuffo et al., "PDX: A Data Layout for Vector Similarity Search", SIGMOD 2025 (arXiv:2503.04422), CWI Amsterdam
  - Quote: "intrinsic\_dim + skewness 가 algorithm selection 결정" — 우리 thesis 와 정확 일치
  - Complementary contribution:
    - PDX = compute layer (data layout for fast similarity)
    - 우리 = pre-process layer (sampling/clustering for accurate cardinality)
  - Reference 추가 위치: master\_v6 §10.5 + §10.6 / 자문 메일 §의제 3/4 / 5/27 plan §S10/§S16 / 팀원\_이해 용 §5-4
-

### 3. 산출물 위치 (5/8 16:20 mtime + 사이즈 기준)

#### 3-1. Active 회의 자료 ( [submission/\\_drafts/](#) )

| 파일                                       | 사이즈                       | mtime        | 역할                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| README.md                                | 5,185 B (138 lines)       | 14:54        | INDEX (12 파일 + 3 dirs 안내)               |
| 팀원_이해용_종합_20260508.md                    | 35,684 B (549 lines)      | 14:50        | 팀원 회의 5분 전 읽기용 (PDX 추가)                 |
| 팀원_이해용_종합_20260508.pdf                   | <b>934,235 B (912 KB)</b> | 14:38        | <b>회의 18:30 카톡 공유 대상</b>                |
| 속도는벡터_자문메일초안_W4_20260508.md              | 23,127 B (247 lines)      | 14:48        | v6 (PDX 추가, 채림+교수님 자문 요청 4 의제)          |
| 속도는벡터_자문메일초안_W4_20260508.pdf             | 625,634 B (611 KB)        | 14:38        | 회의 후 발송 결정                              |
| 속도는벡터_5월27일발표_plan_20260508.md           | 31,161 B (578 lines)      | 14:49        | 5/27 발표 18 슬라이드 plan (PDX 추가)           |
| 속도는벡터_5월27일발표_plan_20260508.pdf          | 771,363 B (753 KB)        | 14:38        | 5/27 발표 plan (자문 후 v2 예정)               |
| 속도는벡터_5월8일회의_v1.pptx                     | <b>525,487 B (525 KB)</b> | <b>14:36</b> | <b>회의 발표 PPT 본체 (14 slides, 양식 99%)</b> |
| 속도는벡터_5월8일회의_v1.pdf                      | 1,415,960 B               | 5/7 20:57    | PPT PDF export (이전 버전)                  |
| 속도는벡터_5월8일회의_v1.html                     | 56,135 B                  | 5/7 20:55    | HTML 미리보기                               |
| 속도는벡터_5월8일회의_v1_image.pptx               | 1,415,028 B               | 5/7 21:58    | image-rendered backup                   |
| 속도는벡터_5월8일회의_PPT_outline.md              | 19,268 B (454 lines)      | 5/7 20:13    | PPT 작성 outline                          |
| <a href="#">academic_deck_5월8일회의/</a>    | dir                       | 5/7 20:56    | source HTML (Slides.jsx + index.html)   |
| <a href="#">academic_deck_v3_source/</a> | dir                       | 5/7 20:44    | 5/27 academic v3 deck source            |
| <a href="#">발표prototype/</a>             | dir                       | 5/7 00:10    | 발표 프로토타입                                |
| <a href="#">archive/</a>                 | 19 파일                     | 14:53        | W4 5/6~7 pre-회의 archive                 |

### 3-2. 분석 자료

| 파일                                                                    | 사이즈                  | mtime                      | 핵심                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| experiments/results/RQ1_RQ2_RQ3_종합_master_v6_draft_filled_partial.md  | 70,041 B (871 lines) | 14:52                      | §10.1~§10.7<br>핵심 분석            |
| experiments/results/RQ1_RQ2_RQ3_종합_master_v6_draft_filled_partial.pdf | 1,485 KB             | 14:38                      | PDF (multi 도<br>착 시 재변환 필<br>요) |
| experiments/results/10cell_narrative_종합_20260508.md                   | 24,313 B (387 lines) | 14:33                      | 10 cell<br>narrative 종합         |
| experiments/results/10cell_narrative_종합_20260508.pdf                  | 849 KB               | 14:38                      | PDF                             |
| experiments/figures/native_pptx_charts/S{6,8,10,11,14}.png            | 5장                   | 14:38                      | matplotlib<br>300 dpi           |
| _internal/_w4_partial_summary.csv                                     | 1500 rows            | analyze_10cell_w4.py<br>기반 | raw 측정값                         |
| _internal/method_exploration_results_20260508.csv                     | -                    | -                          | 방법론 탐색 결<br>과                   |
| _internal/wave1_wiki_yfcc_sf1_20260508.csv                            | -                    | -                          | Wave 1 결과                       |

### 3-3. master\_v6 §10 구성 (회의 narrative 핵심)

- §10.1 Wave 0 outlier 3종 (dbscan/lsh/random\_proj)
- §10.2 가지치기 결과 (Tier 1/2/3/Pruned)
- §10.3 4강 method ranking + paired  $\Delta\%$  표
- §10.4  $\sigma$ -allocation 격차 분석
- §10.5 Distribution Sweet Spot 정량 boundary (cluster\_ratio + intrinsic\_dim, PDX confirmation)
- §10.6 Multi/Exqutor 비교 narrative (PDX confirmation, 4강 multi 일반화 진행 중)
- §10.7 회의 의제 4 종 (단일 결과 / 자문 / multi 진행 / 5/27 plan)

### 3-4. Scripts (서버 + 로컬)

서버 /mnt/hdd0/home/capstone2026/cache/ : - prepare\_cell.py / chain\_unified.py (METHODS\_NEW9 추  
가 + PDX/path fix backup chain\_unified.py.bak\_20260508\_1115 ) - measure\_multi\_4kang.py (Y4 wrapper,  
4강 method × multi) - measure\_multi\_wave1.py (Y6 wrapper, Halton/Hammersley/Reservoir × multi) -  
measure\_multi\_5mode.py (Y7 wrapper,  $\sigma$ -allocation × multi) - rq3/kde/kde\_pilot.py (F2 path fix) -  
distance\_shell/importance\_sampling NPY-first patch (F2)

로컬 `_internal/scripts/` : - `master_v6_fill_partial.py` - `plot_w4_partial.py` - `build_native_pptx_5_8.py`  
 (1865 lines, 양식 99%) - `build_charts_5_8.py` - `md2pdf.py` (Chrome CDP, Apple SD Gothic Neo) -  
`analyze_10cell_w4.py` (신규, query\_id groupby fix)

## 4. 활성 작업 (5/8 16:20 KST 시점)

### 4-1. 진행 중 sub-agent

| ID | 이름                         | 상태                                                                   | ETA          | 산출                                                                                            |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y4 | multi_4kang_supplement     | 진행 중<br>(PID<br>3896460,<br>CPU<br>99%,<br>12:07~<br>elapsed<br>4h+) | ~17:00~17:30 | <code>cache/rq3/multi_4kang_partsupp_deep_wiki_10.pai</code><br>+ multi_join 후속               |
| Y6 | wave1_multi_supplement     | ✅<br>06:30<br>done                                                   | -            | <code>cache/rq3/rq3_multi_wave1*.parquet</code> × 9<br>(halton/hammersley/reservoir × 3 cell) |
| Y7 | multi_rq2_5mode_supplement | ✅ 03:33<br>done                                                      | -            | <code>cache/rq3/rq2_multi_5mode*.parquet</code> × 3 (3 cell × mode)                           |

확인 명령:

```
ssh capstone "tmux ls 2>&1 | grep -v capstone | grep -v orchestrator"
# 현재: multi_4kang_supplement: 1 windows (created Fri May 8 02:03:50 2026)

ssh capstone "ls -lat /tmp/multi_4kang_supplement_done.flag /tmp/multi_rq2_5mode_supplement_done.flag /t
# 현재 (16:20):
# /tmp/wave1_multi_supplement_done.flag (06:30 done)
# /tmp/multi_rq2_5mode_supplement_done.flag (03:33 done)
# multi_4kang_supplement_done.flag 미생성 (진행 중)
```

### 4-2. Monitor 재시작 권장

새 세션에서 10분 간격 ssh polling persistent monitor 재시작:

```
prev_count=$(ssh capstone 'ls /tmp/*_done.flag 2>/dev/null | wc -l' 2>/dev/null || echo 0)
echo "[$(date +%H:%M)] monitor restart: $prev_count done flags total"
while true; do
    sleep 600
    cur_count=$(ssh capstone 'ls /tmp/*_done.flag 2>/dev/null | wc -l' 2>/dev/null || echo "$prev_count")
    if [ "$cur_count" -gt "$prev_count" ]; then
        new_flags=$(ssh capstone "ls -lt /tmp/*_done.flag 2>/dev/null | head -${(cur_count - prev_count)}" 2>/dev/null || echo "")
        echo "[$(date +%H:%M)] +${(cur_count - prev_count)} (total $cur_count): $new_flags"
        prev_count=$cur_count
    fi
done
```

## 5. 다음 세션 즉시 actions (회의 19:00 전 ~2.7h 작업)

### Step 1 (즉시, 16:20~16:30): 서버 상태 점검

```
ssh capstone "tmux ls 2>&1 | grep -v capstone | grep -v orchestrator"
ssh capstone "ls -lat /tmp/multi_4kang_supplement_done.flag /tmp/multi_rq2_5mode_supplement_done.flag /tmp/multi_rq3_6mode_supplement_done.flag"
ssh capstone "tmux capture-pane -t multi_4kang_supplement -p 2>/dev/null | tail -10"
```

### Step 2 (multi 측정 완료 시, ~17:00~17:30): multi 4강 분석 sub-agent 호출

- Y4 done flag 도착 후 모든 measurement 완료 (3 cell × 4강 method × 5 sel)
- 기존 산출 + Y6/Y7 결과 종합:
- `cache/rq3/multi_4kang_partsupp_deep_sift_10.parquet` (이미 완료)
- `cache/rq3/multi_4kang_partsupp_deep_wiki_10.parquet` (Y4 진행 중)
- `cache/rq3/multi_4kang_multi_join_deep_wiki.parquet` (Y4 후속)
- `cache/rq3/rq3_multi_wave1_*.parquet` × 9 (Y6 완료)
- `cache/rq3/rq2_multi_5mode_*.parquet` × 3 (Y7 완료)
- **master\_v6 §multi 보강** (4강 method × multi 결과 + Y6 wave1 + Y7 5mode)
- **master\_v6 §10.6 (Multi/Exqutor 비교) 강화** — 4강 method 의 multi 일반화 narrative



### Step 3 (~17:30~18:00): 최종 PDF 재변환 (md2pdf.py 6 파일)

```
cd /Users/hyunbin/Capstone
python3 _internal/scripts/md2pdf.py submission/_drafts/팀원_이해용_종합_20260508.md
python3 _internal/scripts/md2pdf.py experiments/results/RQ1_RQ2_RQ3_종합_master_v6_draft_filled_partial.
python3 _internal/scripts/md2pdf.py submission/_drafts/속도는벡터_자문메일초안_W4_20260508.md
python3 _internal/scripts/md2pdf.py experiments/results/10cell_narrative_종합_20260508.md
python3 _internal/scripts/md2pdf.py submission/_drafts/속도는벡터_5월27일발표_plan_20260508.md
python3 _internal/scripts/md2pdf.py _internal/handoff_v10_session_20260508_PM.md
```

### Step 4 (multi 결과 반영 시): PPT 재빌드

```
cd /Users/hyunbin/Capstone
python3 _internal/scripts/build_charts_5_8.py
python3 _internal/scripts/build_native_pptx_5_8.py
```

### Step 5 (~18:15): git commit + push

```
cd /Users/hyunbin/Capstone
git status
git add submission/_drafts/ experiments/results/ _internal/handoff_v10*.md _internal/scripts/
git commit -m "$(cat <<'EOF'
W4 sprint 완료 인계 v10 - 5/8 회의 자료 finalize

- 단일 10 cell × 31 method × RQ1/2/3 = 100% 측정 완료
- 4강 method ranking: HDBSCAN -8.04 / MB_partial -7.63 / Hilbert -7.54 / Hybrid -7.13
- 가치치기: Tier 1 살아남기 17종, spread 1.21%p (method choice 부차, 분포 인지 boundary 결정적)
- Sweet Spot 경량 boundary: cluster_ratio > 1.4 + intrinsic_dim < 0.85
- PDX (SIGMOD 2025) 학술 confirmation 추가
- multi 3 cell 측정 진행 (4강 + Wave 1 + 5mode RQ2)
- _drafts 정리 (19 파일 archive, INDEX README)
- PPT 양식 99% (Inter/JetBrains Mono/Pretendard 폰트 + 33 method funnel + spc XML)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
EOF
)"
git push origin main
```

### Step 6 (18:30): 회의 카톡 공유 (사용자 직접)

- [submission/\\_drafts/팀원\\_이해용\\_종합\\_20260508.pdf](#) (912 KB, 회의 5분 전 읽기 + 토론 진입 충분)

### Step 7 (사용자 직접): PPT Keynote 시각 검증

- [submission/\\_drafts/속도는벡터\\_5월8일회의\\_v1.pptx](#) (525 KB, 14 slides)
- 검증 항목:
- Pretendard 한글 정상

- "Skew-Aware" tight letter-spacing (-0.06em)
- 차트 5장 (S6/S8/S10/S11/S14) 정상 표시
- 4강 ranking 표 (★1~★4) 정상
- 33 method funnel 화살표 (33 → 28 → 12 → 4)

## 6. PG / 서버 상태 (5/8 16:20 KST)

### 6-1. PostgreSQL Instance

- vanilla\_sf100 instance pid 1136097 (port 55435, host=/tmp, db=USER=wns41559)

### 6-2. 적재 테이블

**채림 정본 (narrative source):** - partsupp\_yfcc\_{1,10} (800K + 8M, BigANN base.10M.u8bin) — narrative YFCC - partsupp\_wiki\_{1,10} (800K + 8M) - partsupp\_deep/sift/fb {1,10} (DEEP/SIFT/SSN++ 단일)

**Multi 테이블:** - partsupp\_deep\_sift\_10 (multi-vector) - partsupp\_deep\_wiki\_10 (multi-vector, Y4 진행 중) - part\_wiki\_10 (multi-join)

**sf100 적재 (회의 후 자문 합의 시 사용):** - partsupp\_deep/sift/fb 100  80M 적재 완료

**폐기 완료:** - partsupp\_yfcc\_pca\_{1,10}  DROP 완료 (5/8 10:38, build\_yfcc 폐기) - 디스크 회수: ~55GB (raw fbin 40GB + PG 15GB) free

## 7. Critical 운영 원칙

| # | 원칙                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | PG 백엔드 종료 시 <code>pg_terminate_backend(pid)</code> (SIGKILL 금지)                           |
| 2 | HDD 1개 → 동시 작업 ≤ 2 (IO 경합)                                                                |
| 3 | chain_unified.py 의 NPY-first patch 가 sf10 stratum_id NULL 환경에서 모든 method 동작 가능 (F2 patch) |
| 4 | analyze_10cell_w4.py 사용 (analyze_15cell_w4.py 의 shape mismatch ERROR fix 후)               |
| 5 | master_v6 의 §10.5 (Sweet Spot) + §10.6 (Multi/Exqutor + PDX) = 회의 narrative 핵심            |
| 6 | 4강 method × paired Δ% 표 절대 변경 금지                                                          |
| 7 | 내부 용어 (Wave / W4 / MB_p / chain_unified / sprint) 외부 노출 금지                                |
| 8 | 채림 정본 (partsupp_yfcc_{1,10}) DROP 절대 X                                                    |
| 9 | ad3d35f0 finalize 후 PPT/PDF 재변환 14:38 완료 — multi 결과 도착 시 재변환 필요                           |

---

## 8. PPT 양식 99% 작업 정합 (v8 ~ v10 누적)

### 8-1. 폰트 설치 (~/Library/Fonts/)

- JetBrains Mono v2.304 (mono code, method names)
- Inter v4.0 (display, headlines)
- Pretendard v1.3.9 (Korean body)

### 8-2. 차트 5장 matplotlib 재현 (300 dpi)

- S6 forest plot (4강 paired  $\Delta\%$  × 10 cell)
- S8 funnel chart (33 method → 4강 funnel)
- S10 scatter (cluster\_ratio × intrinsic\_dim, Sweet Spot boundary)
- S11 multi-cell heatmap (10 cell × 17 Tier 1 method)
- S14 limitation (SSN++ ceiling + multi/Exqutor 후속 plan)

### 8-3. PPT 정밀 양식 (academic v3 deck 95%+ → 99% 달성)

- 음의 자간 spc XML (-0.03em ~ -0.06em) — 7 슬라이드 (2/4/7/9/12/13/15) 일괄 적용
- 33 method funnel: 33 → 28 → 12 → 4 (4강 winner, 가지치기 narrative)
- 내부 용어 50회+ 모두 외부 용어로 치환
- slide1 표지 Inter font 추가
- 14 slides (구 15에서 YFCC verify 슬라이드 제거)
- "Skew-Aware Stratified Sampling" tight letter-spacing 표지 강조

### 8-4. build\_native\_pptx\_5.8.py 구조

- 1865 lines (양식 99%, S1~S14 + appendix)
- python-pptx 기반, 차트 PNG 임베드
- master\_v6 §10 직접 참조 → narrative 일관성

## 9. 새 세션 시작 prompt

@\_internal/handoff\_v10\_session\_20260508\_PM.md 읽고 이어서 진행.

5/8 19:00 회의까지 약 2.7h 남음. 단일 100% 측정 완료. multi 측정 진행 중 (~17:00 ETA).

즉시 actions:

1. 서버 multi\_4kang\_supplement done flag 확인
2. 완료 시 multi 4강 분석 sub-agent → master\_v6 \$multi + \$10.6 (Multi/Exqutor 비교) 보강
3. 최종 PDF 재변환 (md2pdf.py 6 파일)
4. PPT 재빌드 (build\_native\_pptx\_5\_8.py + build\_charts\_5\_8.py)
5. git commit + push
6. 회의 18:30 카톡 공유 (팀원\_이해용\_종합\_20260508.pdf)
7. PPT Keynote 시각 검증 (사용자)

진행 중 measurement: multi\_4kang\_supplement (deep\_wiki\_10 + multi\_join 후속)

완료된 measurement: wave1\_multi (06:30 done), rq2\_5mode (03:33 done)

Monitor 재시작 권장 (10분 간격 ssh polling).

절대 변경 금지:

- 4강 method × 10 cell paired Δ% 표 (master\_v6 \$2)
- Tier 1 17종 / Sweet Spot boundary
- PDX (SIGMOD 2025) confirmation 4 곳 reference
- 채림 정보 (partsupp\_yfcc\_{1,10}) DROP 절대 X

## 10. 회의 진행 시 사용자 직접 actions (참고)

### 10-1. 회의 흐름 (19:00~21:00 가정)

1. 19:00~19:10 인사 + 단일 100% 측정 결과 공유 (팀원\_이해용 PDF 5분 읽기 가정)
2. 19:10~19:40 4강 method ranking + Tier 1 17종 + Sweet Spot boundary 토론
3. 19:40~20:00 PDX confirmation + multi 진행 상황 공유 (4강 multi 일반화)
4. 20:00~20:30 자문 메일 4 의제 합의 (채림 + 교수님 발송 결정)
5. 20:30~21:00 5/27 발표 plan 18 슬라이드 합의 (자문 후 v2)

### 10-2. 회의 후 즉시 (21:00~)

1. 자문 메일 발송 (사용자 직접, 채림 + 교수님)
2. 5/27 plan 자문 결과 반영 v2 작성
3. multi 결과 finalize (Y4 후속 시 master\_v6 v7 작성)

## 11. handoff\_v10 INDEX (이 파일)

- §0 즉시 결정 필요 actions (회의 19:00 까지 우선순위)
- §1 사용자 결정 누적 (절대 변경 금지)
- §2 핵심 narrative (단일 100% finalize 7 절)
- §3 산출물 위치 (mtime + 사이즈)
- §4 활성 작업 (16:20 시점)
- §5 다음 세션 즉시 actions 7 단계
- §6 PG / 서버 상태
- §7 Critical 운영 원칙 9 항
- §8 PPT 99% 작업 정합
- §9 새 세션 시작 prompt
- §10 회의 진행 시 사용자 직접 actions
- §11 handoff\_v10 INDEX (본 절)

---

**작성:** Claude Opus 4.7 1M (통합 manager session, 2026-05-08 16:20 KST) **이전:** handoff\_v9 (5/8 10:35 KST, 358 lines, archive X) **다음:** handoff\_v11 (회의 후 21:00~, multi finalize + 자문 결과 반영)